项 目 章 程

ICU呼吸监护数字孪生系统

sEMG神经驱动 + EIT通气/灌注监测平台

项目发起人： B公司美国（Company B USA）
项目经理： Lon Dailey, PMP
日期： 2026年3月21日
文档版本： 1.0

1. 项目目的 / 商业论证

开发并获得FDA 510(k)许可，用于一款新型ICU呼吸监护平台。该平台结合表面肌电图(sEMG)神经呼吸驱动测量与电阻抗断层成像(EIT)通气/灌注成像。该系统解决了一个关键的未满足临床需求：实时、无创地评估患者-呼吸机交互，以减少呼吸机引起的肺损伤(VILI)，缩短呼吸机脱机时间，改善ICU治疗结果。

sEMG优先的模块化策略实现早期市场准入（模块A，产品代码IKN），同时EIT模块（模块B，产品代码DQS）并行开发，产生收入以资助持续研发。B公司美国持有所有知识产权；思澜科技（成都）为合同制造商。

2. 可量化的项目目标

- 在M+9（2026年12月）前获得sEMG模块（模块A）FDA 510(k)许可
- 在M+23（2028年2月）前获得EIT模块（模块B）FDA 510(k)许可
- NRD检测灵敏度 ≥ 92%，异步特异性 ≥ 88%，信号延迟 < 50ms
- EIT模块V/Q分离准确度 > 85%（对比DCE-CT参考）
- 通过专有ECG门控算法实现ECG伪影抑制 > 98%
- 在M+3（2026年6月）前获得200万美元第一阶段种子融资
- 在M+2（2026年5月）前完成知识产权转让至B公司美国
- 在M+2前实现思澜科技ISO 13485审核就绪

3. 高层级需求

- sEMG模块：4-8电极阵列，24位ADC(ADS1298)，2000Hz，蓝牙无线隔离
- EIT模块：32电极胸带，50kHz交流注入，50Hz帧率
- MyoBus协议：< 1ms时间戳对齐，AES-256加密，RBAC，HL7 FHIR
- 合规：IEC 60601-1、IEC 60601-1-2(EMC)、IEC 62304(软件)、ISO 14971(风险)、ISO 10993(生物相容性)、FDA网络安全2023指南
- 模块化510(k)提交：sEMG优先(M+6)，EIT其次(M+17)
- 质量体系：思澜科技ISO 13485；美国DHF符合21 CFR 820
- 数据安全：无云存储；所有患者数据本地化，带审计追踪

4. 高层级项目描述 / 关键可交付成果

项目采用双轨制：技术路径（8个里程碑：T1-T8）和法规路径（9个里程碑：R1-R9）。六个决策门（G1-G6）提供通过/不通过检查点。项目跨度23个月，从2026年3月至2028年2月。

关键可交付成果：

- 完成sEMG原型定型，锁定BOM和设计规范
- 完整的sEMG 510(k)提交包（模块A）
- EIT 32电极带原型，具备V/Q成像能力
- 完整的EIT 510(k)提交包（模块B）
- MyoBus集成平台，同步sEMG + EIT数据流
- 符合21 CFR 820的两个模块设计历史文件(DHF)
- ISO 14971风险管理文件，追踪8项风险
- 思澜科技（成都）ISO 13485合规制造

5. 高层级风险

编号	风险	等级	缓解措施
R-004	V/Q灌注图像误判→呼吸机设置错误	红	标注为研究辅助工具；强制临床培训

R-007	510(k)被拒—FDA不接受前置器械	红	预提交会议策略；De Novo备用(+60天)
R-008	sEMG获批前资金跑道不足	红	分阶段资金；sEMG优先实现早期收入
R-001	sEMG假阴性（漏检呼吸暂停）	黄	双阈值算法+报警；辅助设备标签
R-005	网络安全破坏/未授权访问	黄	AES-256；RBAC；FDA网络安全2023
R-002	ECG伪影假阳性	黄	ECG门控>98%抑制；可视波形验证

6. 里程碑摘要时间表

月份	里程碑	路径	关键标准
M+0	原型定型 — sEMG模块	技术	BOM锁定；规格匹配Pre-Sub
M+0	预提交Q会议申请已提交	法规	向FDA CDRH提交Q-Sub
M+1	知识产权收购和美国法律结构	法规	专利转让至B公司美国
M+2	FDA预提交会议	法规	FDA反馈SE策略
M+2	ISO 13485审核—思澜科技	法规	差距修复完成
M+3	台架和性能测试—sEMG	技术	IEC 60601-1, EMC, n≥30
M+6	510(k)提交—sEMG（模块A）	法规	完整提交包
M+8	EIT原型—32电极带	技术	50kHz, 50Hz帧率
M+9	预计510(k)批准—sEMG	法规	IKN产品代码批准
M+12	V/Q算法验证	技术	>85%准确度vs DCE-CT
M+17	510(k)提交—EIT（模块B）	法规	DQS产品代码
M+23	预计510(k)批准—EIT	法规	完整平台商业化

授权签署

项目发起人：	_____	B公司美国	日期：_____
项目经理：	_____	Lon Dailey, PMP	日期：_____
首席技术官：	_____	戴博士 (Dr. Dai)	日期：_____
首席执行官：	_____	Lawrence Liu	日期：_____